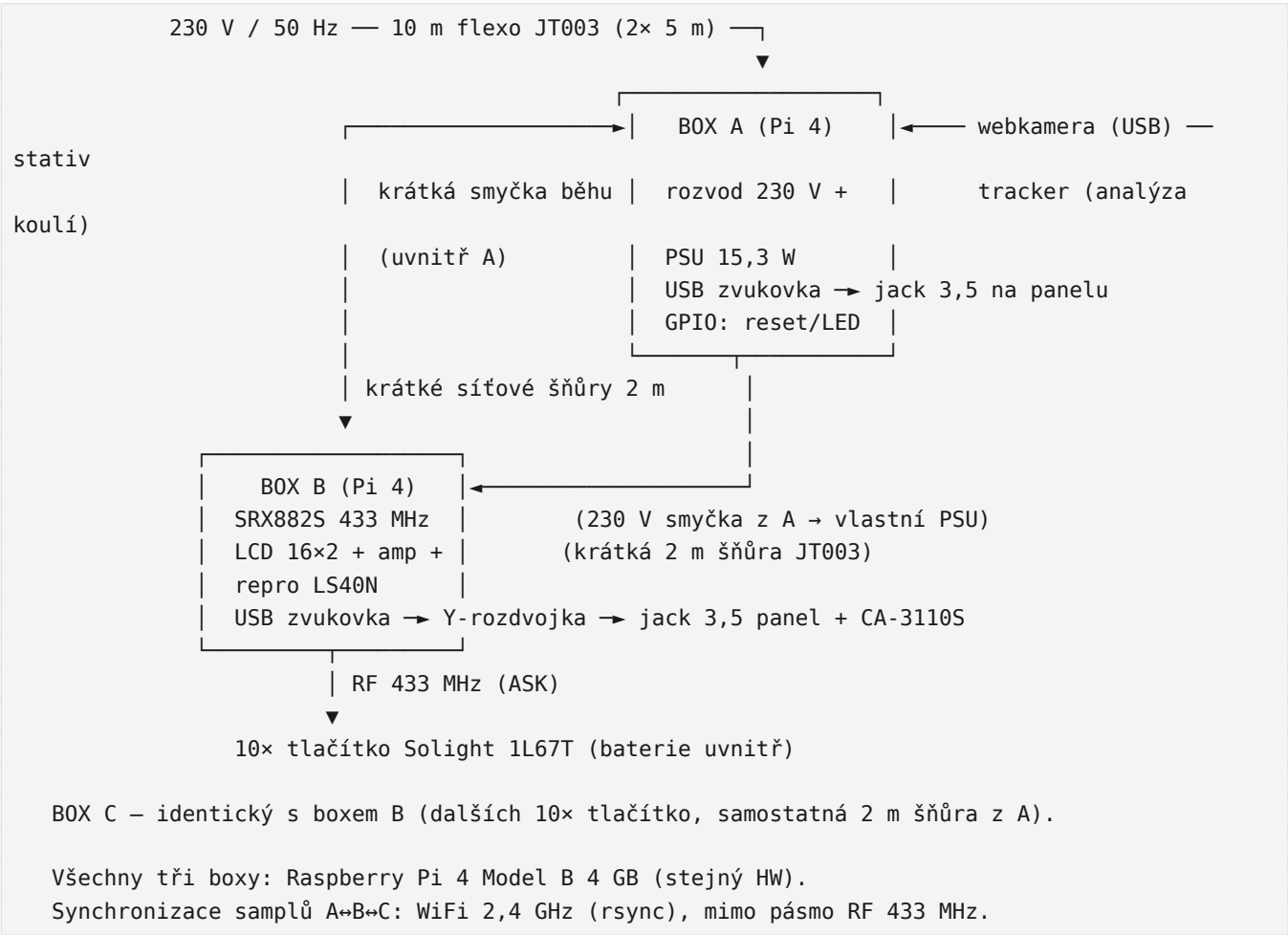


Schémata zapojení — Tracker (všechna propojení)

Dokument navazuje na [HW.md](#). Pokrývá **všechna elektrická propojení** sestavy: box A (hlavní), boxy B/C (samplerové spouštěče), 20 bezdrátových tlačítek (433 MHz, hotová) a rozvod napájení. GPIO čísla jsou **BCM**, v závorce číslo pinu 40pin konektoru.

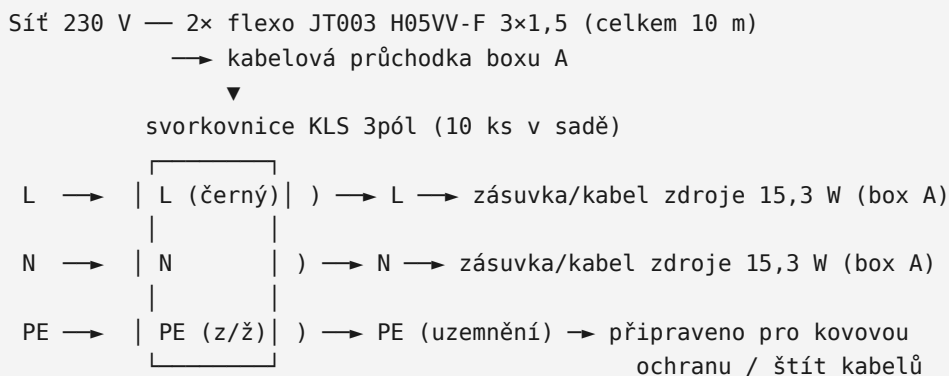
Verze: 9. 9. 2026 — **všechny boxy Raspberry Pi 4 (stejný model)**, každý box má **USB zvukovou kartu** a **stereo jack 3,5 mm na panelu** krabice.

1) Blokové schéma systému



2) BOX A — hlavní jednotka (Pi 4)

2.1 Přípojka 230 V a rozvod



- Žluto-zelený vodič = PE; nikdy nepřerušovat spínačem.
- Ze svorkovnice A jdou **dvě krátké 2 m šňůry JT003** ven k boxům B a C (230 V).
- Délkové rezervy: $\geq 0,8$ m uvnitř boxu (manipulace, dotažení svorek).

2.2 Napájení Pi 4

230 V svorkovnice → oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C, 5,1 V / 3 A)
↳ USB-C → Raspberry Pi 4 (power konektor)

- Každý box (A, B i C) má **vlastní** zdroj 15,3 W — 5 V se mezi boxy nerozvádí.

2.3 Periferie (USB / audio)

Pi 4 (box A)

- └ USB-A — webkamera (Logitech C270 / C920) → stativ nad hrací plochou
- └ USB-A — USB zvuková karta (Gembird) → stereo OUT → panelový jack EY-512C
- └ micro-HDMI — HDMI kabel 1,8 m → (konzole / setup)
- └ (interní 3,5 mm jack Pi 4 se NEPOUŽÍVÁ — audio vždy přes USB zvukovku)

2.4 GPIO boxu A — reset + indikace chodu (BCM 17 a 26, jako v B/C)

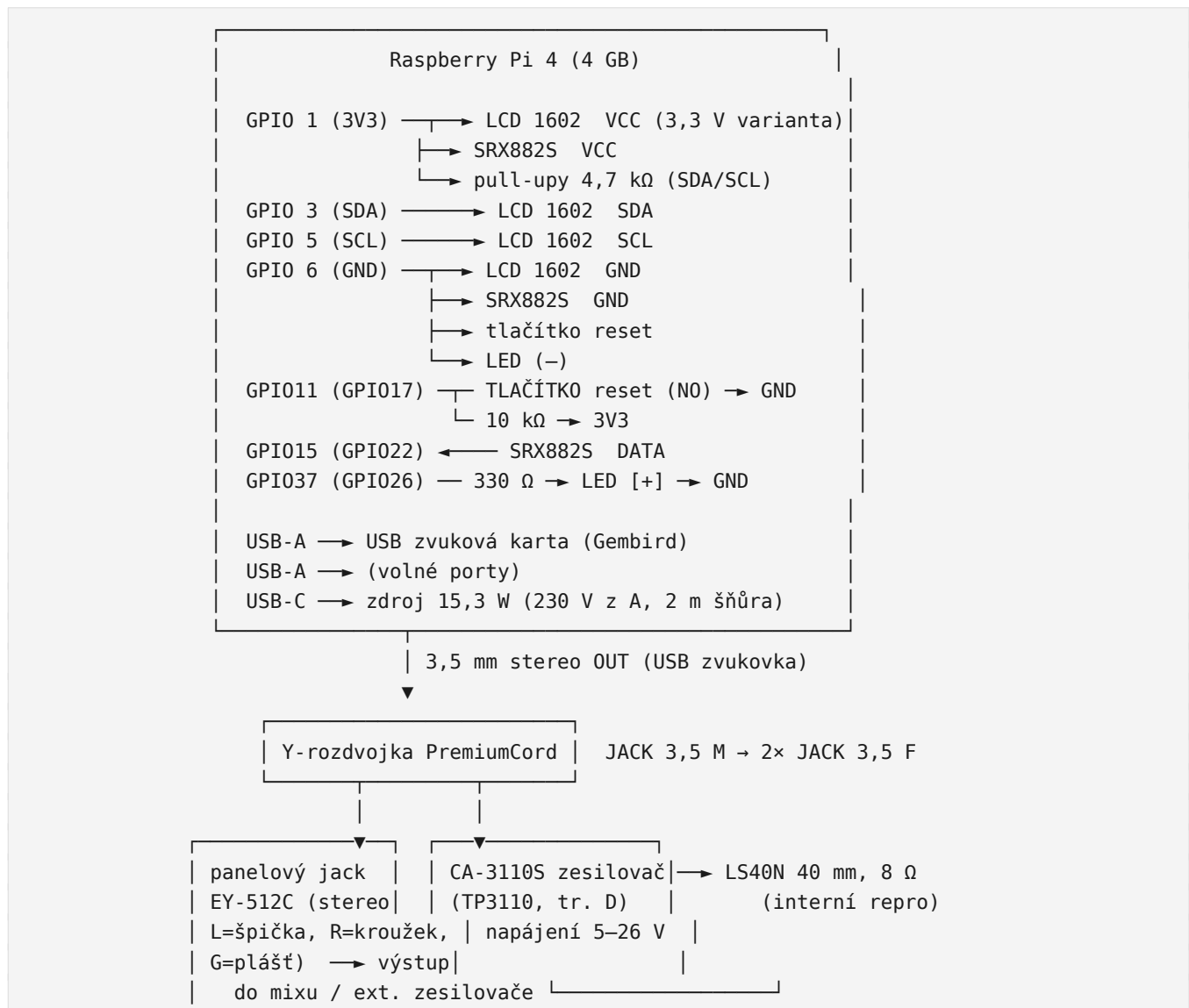
Pi 4 GPIO17 (pin 11) — TLAČÍTKO (N0) — GND (pin 6)
└ 10 kΩ pull-up — 3V3 (pin 1)

Pi 4 GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (pin 9)

- Krátký stisk = `systemctl poweroff`, dvojitý stisk = restart (systémová služba).
- Pull-up může být i interní (R*Pi*.GPIO//sys/class/gpio), externí 10 kΩ je bezpečnější.

3) BOX B — samplerový spouštěč (Pi 4)

Kompletní zapojení jedné jednotky; box C je identický (§4).



- **Panelový stereo výstup:** kontakt „špička“ (TIP) = L, „kroužek“ (RING) = R, „plášť“ (SLEEVE) = GND.
- **Zesilovač:** napájet z 5 V rozvodu boxu (výstup USB zvukovky → Y-rozdvojka → CA-3110S); jeden kanál přes stereo-mono rezistory (L/R do jednoho vstupu), klasicky levý kanál stačí.
- **Zvuková karta:** výstup vzorků v ALSA (SDL2_mixer→ALSA→USB zvukovka); interní jack Pi se nepoužívá.
- **LCD:** adresa I2C 0x27 (průzkum `i2cdetect -y 1`); kontrast na trimru adaptéru; případně level shifter 3,3→5 V (napájení 5 V z pinu 2/4).
- **Anténa SRX882S:** integrovaná; modul držet ≥ 2 cm od Pi (rušení).

4) BOX C — identický s boxem B

Veškeré zapojení §3 platí beze změny (stejný seznam součástek, stejný Raspberry Pi 4). Pouze **mapa tlačítek a nastavený obor vzorků je jiná** (C = sekce vzorků č. 11–20).

5) RF 433 MHz — tlačítka a přijímač

5.1 Zásilkový modul: Solight 1L67T (bezdrátové tlačítko)

S O L I G H T 1L67T	žádné zapojení – kompletní výrobek
■ TLAČÍTKO ■	baterie CR2032 uvnitř (vydrží ~1–2 roky)
kryt na jmenovku	protokol: 433 MHz, learning-code (EV1527 kopie)
	dosah: uvnitř 30–60 m, výrobně 200 m

- **Žádné pájení, žádný firmware.** Ukončení = stisk → krátký RF burst s unikátním kódem.
- Každé tlačítko označit jmenovkou (B01...B10 / C01...C10) a pořadí vzorku.

5.2 Zásilkový modul: SRX882S (přijímač na Pi)

SRX882S (433,92 MHz, ASK/00K)

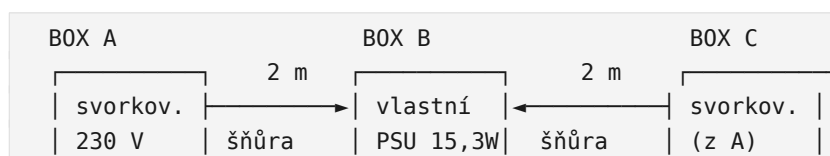
[ANT]	integrovaná anténa (PCB)
[VCC] →	3V3 (pin 1)
[DATA] →	GPI022 (pin 15)
[GND] →	GND (pin 6)
(pokud napájíte 5 V, DATA = 5 V logika → převodník!)	

- Dekódování: rc-switch (C: RCSwitch rc; rc.enableReceive(22);) nebo 433Utils.
- **První nastavení:** každým tlačítkem stisknout a zapsat kód → soubor mapa.csv:

B box (Pi na adrese B): kód → sample 12200123, sample_b_01.wav 12200124, sample_b_02.wav ... -
Zpoždění odezvy: typicky 30–80 ms (burst), dostačující pro spouštění vzorků.

6) Napájení — jeden jednotný rozvod

Všechny tři boxy jsou **stejně** (Pi 4) a napájení je jednotné:



15,3 W	JT003	(Pi 4)	JT003	15,3 W
--------	-------	--------	-------	--------

- Žádný rozvod 5 V mezi boxy — Pi 4 (až 3 A) má vždy svůj zdroj.
- V boxu A dát na oba „odbočkové“ vývody jističku resp. vhodné jištění 230 V (≤ 10 A).
- Odběr boxu $< 1,5$ A u Pi 4 běžně; 3A zdroj dává rezervu pro USB zvukovku + kameru (A).

7) Souhrn použitých GPIO pinů (Raspberry Pi 4 — stejné pro všechny boxy)

Funkce	GPIO (BCM)	Pin	Zapojeno s
I2C SDA	2	3	LCD 1602 (PCF8574) — jen B/C
I2C SCL	3	5	LCD 1602 (PCF8574) — jen B/C
RF RX DATA	22	15	SRX882S DATA — jen B/C
Reset tlačítko	17	11	tlačítko NO → GND, pull-up 10 kΩ
Indikace chodu	26	37	330 Ω → LED → GND
3V3	—	1	SRX882S VCC, LCD VCC (3,3 V varianta), pull-upy
GND	—	6	SRX882S, LCD, tlačítko, LED, zesilovač (společná zem)

Pi 4 i Pi Zero sdílí stejné 40pin GPIO rozvržení a BCM číslování → schémata jsou přenositelná. Box A: BCM **17** (reset) a **26** (LED) — stejná schémata jako §3/§7. Webkamera, HDMI, audio (USB zvukovka + panelový jack) — bez GPIO (USB báze).

8) Zvukové výstupy — panelové stereo jacky (všechny boxy)

USB zvuková karta (každý box) → 3,5 mm stereo OUT

| box A: přímo

| boxy B/C: Y-rozdvojka PremiumCord



Panelový jack EY-512C (zásuvka do panelu, montáž na čelní stěnu krabice)

TIP (špička) = L ▼
RING (kroužek) = R
SLEEVE (plášť) = GND

↳ stereo kabel → mixážní pult / pódiový zesilovač / DL

- Montáž: vyvrtat otvor Ø6 mm do čelní stěny krabice, jack přitáhnout maticí (motýlek).
- Boxy B/C: paralelně z Y-rozdvojky jde signál i do CA-3110S (interní reproduktor).

9) Montážní poznámky

1. FM rozvodem a lanky vedenými po prostoru boxu bez ostrých hran (bužírka, průchodky).
2. Svorkovnice utahovat momentem; doporučené barvy: L=černá/hnědá, N=modrá, PE=žluto-zelená, V+=červená, V-=černá.
3. LED/rezistor/cca: rezistor 330 Ω (3,3 V) → $I \approx 8-10$ mA.
4. Spárování a mapa tlačítek před montáží do stolu; značení dolů na spodní straně.
5. Zátěžový test: RF dosah se zavřeným víkem boxu, výdrž baterie, kabeláž bez tepelných stop (termokamera).
6. **Audio:** každý box prozvukovat z USB zvukovky (ne interní jack Pi) — levý/pravý kanál na panelovém jacku.